Atividade Prática — Modelagem de Banco de Dados de uma Empresa

Tema: Sistema de Gerenciamento de Funcionários e Setores

Objetivo: Analisar uma situação real do ambiente empresarial, identificar as informações que precisam ser armazenadas e elaborar a modelagem de um banco de dados relacional, utilizando entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades. Posteriormente, o banco será implementado utilizando a linguagem SQL.

1. Contextualização do problema

A empresa fictícia **TechSolutions Serviços e Tecnologia Ltda**. atua no desenvolvimento de sistemas, suporte técnico, consultoria em tecnologia da informação e manutenção de equipamentos. Com o crescimento de suas operações, a empresa aumentou o número de funcionários e passou a contar com diferentes setores responsáveis pelas atividades administrativas e técnicas.

Atualmente, o controle das informações dos funcionários é realizado por meio de planilhas eletrônicas e documentos separados. Essa forma de organização tem provocado problemas, como a duplicidade de informações, a dificuldade para localizar dados cadastrais, a falta de padronização dos registros e a demora para consultar informações sobre salários, setores e cargos.

Diante dessa situação, a direção da empresa decidiu contratar uma equipe de desenvolvimento de sistemas para criar um banco de dados relacional capaz de centralizar e organizar as informações dos funcionários e de outros elementos importantes para a administração da organização.

Você e sua equipe foram designados para analisar as necessidades da empresa e propor uma estrutura de banco de dados que permita armazenar, relacionar, consultar e atualizar essas informações de maneira organizada.

Antes de iniciar a implementação em SQL, será necessário compreender as regras de negócio apresentadas a seguir e elaborar a modelagem do banco de dados.

2. Requisitos do sistema

2.1. Cadastro de setores

A empresa está organizada em diferentes setores, cada um responsável por determinadas atividades. Entre eles estão:

- Recursos Humanos;
- Financeiro;
- Tecnologia da Informação;
- Suporte Técnico;
- Comercial;
- Marketing;
- Administrativo.

O sistema deverá permitir o cadastro dos setores, armazenando informações como código identificador, nome do setor, descrição de suas atividades, localização e ramal telefônico.

Cada setor deverá possuir um identificador único e um nome que permita diferenciá-lo dos demais.

Um setor poderá ter vários funcionários vinculados a ele. Entretanto, cada funcionário deverá estar vinculado a apenas um setor por vez. Caso um funcionário seja transferido, seu vínculo atual deverá ser atualizado para o novo setor.

2.2. Cadastro de funcionários

A empresa precisa manter um cadastro completo de todos os seus funcionários, permitindo consultar suas informações pessoais e profissionais.

Para cada funcionário, deverão ser armazenados os seguintes dados:

- Código identificador do funcionário;
- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- Sexo (opcional, conforme a política cadastral da empresa);
- E-mail corporativo;
- Telefone para contato;
- Data de admissão;
- Salário atual;
- Endereço residencial;
- Cargo ocupado;
- Situação do vínculo empregatício, como ativo ou desligado;
- Setor ao qual está vinculado.

O CPF deverá ser único para cada funcionário, pois não é permitido cadastrar duas pessoas com o mesmo documento. O e-mail corporativo também deverá ser exclusivo para cada funcionário.

O código identificador será utilizado para diferenciar os funcionários, mesmo que existam pessoas com nomes iguais.

Cada funcionário estará associado a um único setor, enquanto um setor poderá reunir diversos funcionários. Além disso, o sistema deverá permitir identificar o cargo ocupado por cada funcionário.

2.3. Cadastro de cargos

A empresa possui diferentes cargos, como Analista de Sistemas, Desenvolvedor de Software, Técnico de Suporte, Assistente Administrativo, Analista Financeiro e Gerente de Setor.

Para organizar essas informações, o sistema deverá possuir um cadastro específico de cargos, contendo:

- Código identificador do cargo;
- Nome do cargo;
- Descrição das responsabilidades;
- Nível do cargo, como júnior, pleno, sênior ou gerencial;
- Faixa salarial mínima;
- Faixa salarial máxima.

Um mesmo cargo poderá ser ocupado por vários funcionários. Por exemplo, a empresa poderá possuir cinco funcionários com o cargo de Técnico de Suporte.

Por outro lado, cada funcionário deverá possuir apenas um cargo principal cadastrado no sistema.

O cadastro separado dos cargos permitirá que a empresa altere a descrição de uma função sem precisar modificar individualmente os dados de todos os funcionários que a ocupam.

2.4. Cadastro de endereços

A empresa precisa armazenar os endereços residenciais de seus funcionários para fins cadastrais e administrativos.

Cada endereço poderá conter:

- Código identificador;
- Logradouro;
- Número;
- Complemento;
- Bairro;
- Cidade;
- Estado;
- CEP.

Para facilitar a organização, a equipe de desenvolvimento deverá avaliar a possibilidade de armazenar os endereços em uma tabela separada do cadastro de funcionários.

Nesta primeira versão do sistema, cada funcionário possuirá apenas um endereço residencial principal cadastrado. Cada endereço registrado estará associado a um único funcionário.

Essa separação permitirá organizar melhor os dados e evitar que todas as informações de endereço precisem ser repetidas diretamente na tabela de funcionários.

2.5. Cadastro de dependentes

A empresa oferece determinados benefícios aos funcionários, como auxílio familiar e assistência relacionada aos dependentes cadastrados.

Por isso, o sistema deverá permitir registrar informações sobre os dependentes de cada funcionário.

Para cada dependente, deverão ser armazenados:

- Código identificador do dependente;
- Nome completo;
- Data de nascimento;
- Grau de parentesco, como filho, filha, cônjuge ou outro;
- CPF, quando aplicável;
- Funcionário responsável pelo cadastro.

Um funcionário poderá não possuir dependentes ou possuir vários dependentes cadastrados. Entretanto, cada dependente deverá estar vinculado a apenas um funcionário responsável.

Exemplo: um funcionário poderá possuir dois filhos cadastrados como dependentes, enquanto outro funcionário poderá não possuir nenhum.

O sistema deverá permitir consultar todos os dependentes de um funcionário específico e identificar a qual funcionário cada dependente pertence.

2.6. Registro de pagamentos e folha salarial

O departamento Financeiro precisa acompanhar os pagamentos realizados aos funcionários, mantendo um histórico para consultas e conferências.

O sistema deverá armazenar os registros de pagamento, contendo:

- Código identificador do pagamento;
- Funcionário relacionado ao pagamento;
- Mês de referência;
- Ano de referência;
- Data do pagamento;
- Salário-base considerado;
- Valor de descontos;
- Valor de benefícios ou adicionais;
- Valor líquido pago;
- Situação do pagamento, como pendente, pago ou cancelado.

Um funcionário poderá possuir vários registros de pagamento ao longo de seu vínculo com a empresa, normalmente um para cada período de pagamento.

Cada registro de pagamento deverá estar relacionado a apenas um funcionário.

O sistema deverá permitir consultar o histórico salarial de um funcionário, verificar quais pagamentos foram realizados e identificar os pagamentos pendentes.

É importante que os registros anteriores sejam preservados para que a empresa possa consultar informações de períodos passados, mesmo quando o salário atual do funcionário for alterado.

2.7. Registro de treinamentos e capacitações

A empresa oferece cursos e capacitações para desenvolver as competências técnicas e profissionais de seus funcionários.

Para organizar essas atividades, o sistema deverá possuir um cadastro de treinamentos com as seguintes informações:

- Código identificador do treinamento;
- Nome do treinamento;
- Descrição;
- Carga horária;
- Data de início;
- Data de término;
- Situação do treinamento.

O sistema também deverá permitir registrar quais funcionários participaram de cada treinamento.

Um funcionário poderá participar de vários treinamentos ao longo do tempo. Da mesma forma, um treinamento poderá contar com a participação de vários funcionários.

Por exemplo, o treinamento de Segurança da Informação poderá ser realizado por funcionários dos setores de Recursos Humanos, Financeiro e Tecnologia da Informação.

A empresa precisa consultar tanto os treinamentos realizados por um funcionário quanto a lista de participantes de determinado treinamento.

Para atender a essa necessidade, a equipe deverá analisar como representar uma relação em que vários funcionários podem participar de vários treinamentos.

3. Regras de negócio que devem ser consideradas

Durante a leitura do cenário, observe as seguintes regras:

1. Todo funcionário deve possuir um identificador único.
2. Não pode existir mais de um funcionário com o mesmo CPF.
3. Cada funcionário pertence a apenas um setor por vez.
4. Um setor pode possuir nenhum, um ou vários funcionários.

5. Cada funcionário ocupa um cargo principal, e um cargo pode ser ocupado por vários funcionários.
6. Cada funcionário possui um único endereço residencial principal cadastrado nesta versão do sistema.
7. Um funcionário pode possuir vários dependentes, mas cada dependente pertence a um único funcionário responsável.
8. Um funcionário pode possuir vários registros de pagamento, e cada pagamento corresponde a um único funcionário.
9. Um funcionário pode participar de vários treinamentos, e um treinamento pode possuir vários participantes.
10. Os registros de pagamentos anteriores devem ser preservados para consulta histórica.
11. Os identificadores utilizados para relacionar tabelas devem garantir que os registros relacionados existam.
12. Os dados de cada entidade devem ser organizados de modo a evitar repetições desnecessárias e facilitar futuras alterações.

4. Desafio de modelagem

Após analisar o enunciado, sua equipe deverá elaborar a modelagem do banco de dados da TechSolutions Serviços e Tecnologia Ltda.

A atividade deverá ser realizada antes da escrita dos comandos SQL.

Etapas da atividade

1. Identificar as entidades: determine quais tabelas serão necessárias para armazenar as informações descritas no enunciado.
2. Definir os atributos: liste os campos que deverão existir em cada tabela.
3. Identificar as chaves primárias (PK): defina quais atributos identificarão exclusivamente cada registro.
4. Identificar as chaves estrangeiras (FK): determine quais campos serão utilizados para relacionar as tabelas.
5. Definir as cardinalidades: identifique as relações 1:1, 1:N e N:N existentes entre as entidades.
6. Construir o DER: represente graficamente as entidades, seus atributos, as chaves e os relacionamentos.